

Jogos Digitais Interativos para Alfabetização Matemática

Ensino Fundamental 2: O Estudo Completo de Polígonos

David

Universidade Federal Rural de Pernambuco
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Projeto BEXT

Teoria de Van Hiele: Níveis de Pensamento Geométrico

Nível 0: Visualização

Reconhecimento global. O jogo utiliza a arquitetura e o espaço urbano para identificação visual no cotidiano do aluno.

Nível 1: Análise

Foco nas propriedades. O software exibe métricas dinâmicas (lados, ângulos) ao manipular as formas no ambiente virtual.

Nível 2: Dedução

Relações lógicas. O aluno compreende as propriedades hierárquicas e deduz por que certas formas ladrilham o plano.

Fomentando a alfabetização matemática através da experimentação ativa.

- **Estímulo ao Nível 0:** Identificação de polígonos no ambiente real do aluno.
- **Estímulo ao Nível 1:** Manipulação de vértices. As fórmulas matemáticas atualizam-se em tempo real, conectando o visual ao algébrico.
- **Estímulo ao Nível 2:** Desafios em que o aluno deduz regras de pavimentação através da soma de ângulos num vértice (360°).

O Papel da Tecnologia

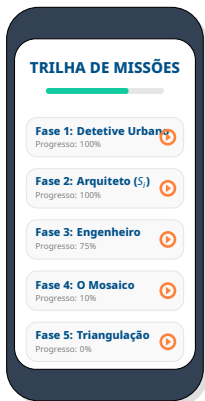
O software atua como um **mediador** que facilita a transição entre os níveis cognitivos de Van Hiele.

- **Frontend (PWA):** Desenvolvido em React + Tailwind CSS. Interface *mobile-first* otimizada para aparelhos mais antigos.
- **Motor Gráfico:** p5.js escolhido para geometria dinâmica, garantindo manipulação tátil fluida (60 FPS).
- **Persistência:** Armazenamento em LocalStorage para guardar o progresso de forma totalmente **offline**.

Design Inclusivo

Tecnologia resiliente, pensada especificamente para a realidade e as limitações de internet da escola pública.

Mainframe: Hub de Desafios (As 5 Fases do Jogo)



Progressão Completa (8º e 9º Ano):

- **Fase 1:** Classificação e convexidade.
- **Fase 2:** Diagonais e soma dos ângulos internos.
- **Fase 3:** Polígonos regulares e ângulos externos.
- **Fase 4:** Dedução lógica de Ladrilhamentos.
- **Fase 5:** Cálculo de Área por Triangulação.

Engajamento

O aluno desbloqueia as fórmulas progressivamente à medida que avança pelas fases.

A Abstração no Quotidiano: O Caminho da Escola

A abstração matemática ganha vida quando o aluno consegue enxergar a geometria no seu trajeto diário.

- **Reconhecimento Visual:** Ao observar as fachadas e a arquitetura na ida para a escola, o processo de identificação é ativado.
- **Nível 0 de Van Hiele:** Este contacto inicial com as formas serve como uma porta de entrada lúdica e sem pressão para os desafios lógicos que o jogo irá propor.

Conexão Prática

Transformar o percurso rotineiro num laboratório visual prepara a mente do estudante para a matemática formal.

O Motor Matemático: Fórmulas Trabalhadas no Jogo

Fase 2: Estruturas

Soma dos Ângulos Internos:

$$S_i = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

Número de Diagonais (Vigas):

$$d = \frac{n(n-3)}{2}$$

Fase 3: Polígonos Regulares

Medida do Ângulo Interno:

$$a_i = \frac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n}$$

Soma e Ângulo Externo:

$$S_e = 360^\circ \Rightarrow a_e = \frac{360^\circ}{n}$$

Fase 4: Mosaicos (Pavimentação)

Regra Lógica do Vértice:

A soma dos ângulos internos no vértice de junção deve satisfazer:

$$\sum a_i = 360^\circ$$

(O polígono só encaixa se for divisor de 360)

Fase 5: Áreas (Foco 9º Ano)

Área por Triangulação:

$$A_{\text{total}} = \sum_{j=1}^{n-2} A_{\Delta j}$$

Área com Apótema (Avançado):

$$A = \frac{\text{Perímetro} \times \text{apótema}}{2}$$



Interatividade e Feedback:

- **Manipulação Direta:** O aluno arrasta os vértices cor de laranja para testar e deformar polígonos.
- **Cálculo Dinâmico:** As fórmulas (como S_i e Diagonais) atualizam-se no momento exato da ação.
- **Baixa Carga Cognitiva:** Design limpo para foco total na abstração matemática e lógica do cálculo.

O Desafio Matemático

O aluno deve preencher um círculo central de 360° usando polígonos regulares sem sobreposição ou frestas.

● A Investigação Prática:

- Quadrado (90°): $90 \times 4 = 360$ (Encaixe Perfeito)
- Hexágono (120°): $120 \times 3 = 360$ (Encaixe Perfeito)
- Pentágono (108°): Não é divisor de 360 (Falha Estrutural)

- **Validação:** O software permite que o aluno identifique o erro visualmente antes de entender a regra algébrica subjacente.

Foco na Inclusão Digital

- Democratização do acesso à geometria dinâmica em telemóveis básicos.
- Design de alto contraste para alunos com limitações visuais.

Trabalho Colaborativo

- Dinâmicas de sala otimizadas para a partilha do dispositivo em escolas com poucos aparelhos.
- Estímulo ao debate lógico entre alunos para resolver as missões.